7- 10: الرنين

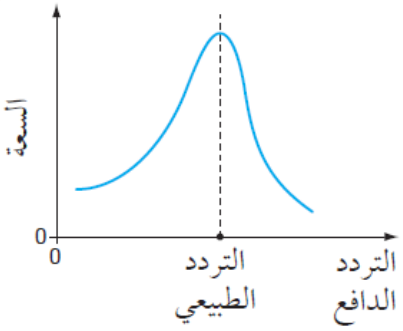
ظاهرة الرنين

أ. صفية الحضرمية

تحدث عندما يكون تردد الدافع مساوي للتردد الطبيعي للجسم المهتز حيث يمتص أكبر طاقة من النظام فتصبح سعته عظمى

الشروط

تردد الدافع = التردد الطبيعي للجسم المهتز (التردد القسري)

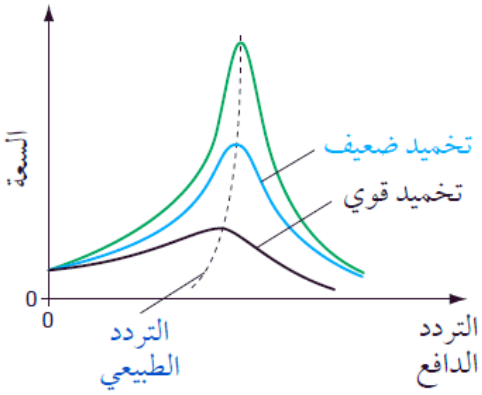


النتائج

- سعة الجسم المهتز تكون عظمى.
- يمتص أكبر قدر من الطاقة من الدافع.

تقليل الأضرار

عن طريق التخميد



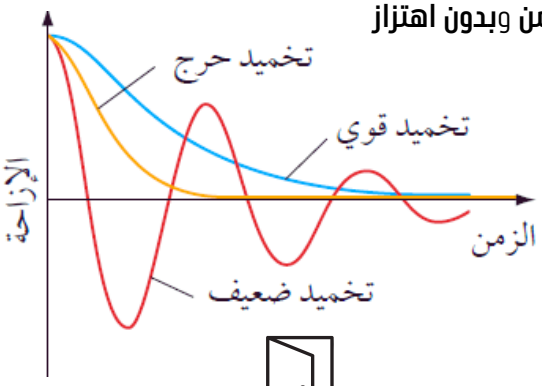
آلية العمل

كلما ازدادت قوة التخميد:

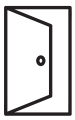
1. تقل سعة الاهتزازة
2. تصبح ذروة الرنين أوسع
3. يقل التردد الطبيعي الذي يحدث عنده الرنين

أنواع التخميد

1. **تخميد ضعيف:** **يهتز** الجسم ويستغرق **وقت طويل** للعودة إلى موضع الاتزان.
2. **تخميد قوي:** **لا يهتز** الجسم ويستغرق **وقت طويل** للعودة إلى موضع الاتزان.
3. **تخميد حرج:** الحد الأدنى من التخميد الذي يتسبب في عودة النظام إلى موضع الاتزان في **أقل زمن** و**بدون اهتزاز**



الأمثلة



1. الأبواب التي تفتح من الجهتين
2. نظام التعليق في السيارات: (تخميد حرج)

تتوقف السيارة عن الاهتزاز مباشرة بعد عبور المطب

الأمثلة

مضرة (مشكلة)

1. **اهتزاز الجسور:** يهتز الناس بتردد مساوي للتردد الطبيعي للجسر مما يضاعف سعة اهتزازه

2. **الزلازل:** تهتز المباني بسعة عظمى مما يسبب سقوطها إذا كان تردد الهزة الأرضية مساوي للتردد الطبيعي للمباني.

3. **صدور صوت صفير من الميكرفون:** إذا كان الميكرفون قريب من مكبر الصوت الذي له نفس التردد.

مفيدة

1. **أفران الميكرويف:** يصدر الميكرويف موجات لها تردد مساوي للتردد الطبيعي للماء مما يحفزه على الاهتزاز بسعة عظمى ويمتص طاقة تعمل على تسخين الطعام.

2. **التصوير بالرنين المغناطيسي:** ينتج الجهاز مجال مغناطيسي يجعل ذرات الجسم تتصرف كمغناطيس تهتز عند إطلاق موجات راديو، فتمتص نوى ذرات الجسم الطاقة وتهتز بترددات مختلفة وفق نوعها مما يساعد على انتاج صور لأنسجة الجسم.

3. **الراديو والتلفاز:** الاشارة الكهربائية في الدائرة تدفع إلى الاهتزاز بفعل موجات الراديو الواردة بسعة عظمى للمحطة المطلوبة.

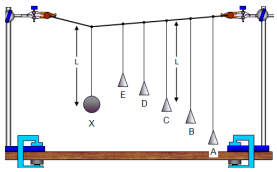
التجارب العملية

بندولات بارتون

بندولات بأطوال مختلفة معلقه على خيط، **يعتمد التردد الطبيعي للبندول على طوله.**

يكون البندول الدافع بنفس طول أحد البندولات ويبدأ بالاهتزاز ليحرك الخيط ومن ثم تبدأ بقية البندولات بالتحرك.

يتحرك البندول الذي بنفس طول الدافع (نفس تردده) بسعة عظمى مقارنة بالبقية.



نظام كتلة وزنبرك رأسياً

يتم وضع كتلة في نهاية زنبرك.

يتم تحريكه بسرعات مختلفة حتى تصل إلى ترددها الطبيعي.

ستزداد السعة إذا كان التردد مساوي للتردد الطبيعي.